21. குறித்தவொரு உணவிலிருந்து பிரித்தெடுத்த சாறுக்கு சிறிதளவு பெனடிக்கின் கரைசல் சேர்த்து வெப்பமாக்கிய போது நிறமாற்றம் எதுவும் ஏற்படவில்லை. பின்னர் அதற்கு சிறிதளவு ஐதான சல்பூரிக்கமிலத்தைச் சேர்த்து வெப்பமாக்கியபோது கரைசல் செம்மஞ்சள் நிறமாக மாறியது. இந்த உணவு மாதிரியில் அடங்கியிருக்கக்கூடிய போசணைப் பொருள்

(1) குளுக்கோசு (2) சுக்குரோசு (3) கொழுப்பு (4) புரதம்

22. ஓர் உயிரினம் கொண்டுள்ள பின்வரும் இயல்புகளைக் கருதுக.

A - ஓர் ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட கரு இல்லை.

B - நுண்ணுயிர்க் கொல்லிகளால் அழிக்கப்பட முடியும்.

C - நோயாக்கியாகவோ தற்போசணியாகவோ இருக்க முடியும்.

இவற்றுள் பற்றீரியா பேரிராச்சியத்திற்குரிய உயிரினங்கள் கொண்டிருக்கக்கூடிய இயல்புகளாவன

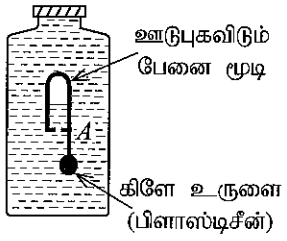
(1) *A, B* ஆகியன மாத்திரம். (2) *A, C* ஆகியன மாத்திரம்.

(3) *B, C* ஆகியன மாத்திரம். (4) *A, B, C* ஆகியன அனைத்தும்.

23. *P, Q* ஆகிய உலோகங்கள் ஐதான அமிலங்களுடன் தாக்கம் புரிந்து ஐதரசன் வாயுவை விடுவிப்பதோடு உலோகம் *R* ஐதான அமிலங்களுடன் ஐதரசனை விடுவிப்பதில்லை. *P* இற்கு *Q* இன் உப்புக் கரைசலிலிருந்து *Q* ஐ இடம்பெயர்க்க முடியாது. *P, Q, R* ஆகிய உலோகங்கள் தாக்கவீதத் தொடரில் இருக்கும் ஒழுங்குமுறை யாது?

(1) *P, Q, R* (2) *Q, P, R* (3) *P, R, Q* (4) *R, P, Q*

24. நீரினால் நிரப்பப்பட்டு மூடியினால் நன்றாக மூடப்பட்டுள்ள பிளாஸ்ரிக் போத்தலினுள் அமிழ்ந்து மிதக்குமாறு *A* எனப் பெயரிடப்பட்டுள்ள ஓர் ஒழுங்கமைப்பு புகுத்தப்பட்டுள்ளது. போத்தலை மத்திய பகுதியில் அமுக்கும்போது ஒழுங்கமைப்பு *A* போத்தலின் கீழ்ப்பகுதி நோக்கிச் செல்லும். இதற்கான காரணம்



(1) நீரின் அமுக்கம் அதிகரிப்பதாலாகும்.

(2) ஒழுங்கமைப்பு *A* இன் நிறை அதிகரிப்பதாலாகும்.

(3) *A* இன் மீது தாக்கும் மேலுதைப்பு குறைவடைவதாலாகும்.

(4) நீரின் கனவளவு குறைவடைவதாலாகும்.

25. அலை இயக்கத்துடன் தொடர்புபட்ட மூன்று கூற்றுகள் கீழே தரப்பட்டுள்ளன.

A - குறுக்கு அலைகள் ஊடகத்தில் துணிக்கைகள் அதிரும் திசைக்கு செங்குத்தான திசையில் செல்லும்.

B - நெட்டாங்கு அலைகள் வெற்றிடத்தினூடாக செல்லக் கூடியன.

C - மின்காந்த அலைகள் எல்லா ஊடகங்களிலும் ஒரே கதியில் செல்லும்.

மேற்படி கூற்றுகளில் சரியானது / சரியானவை

(1) *A* மாத்திரம். (2) *B* மாத்திரம்.

(3) *A, B* ஆகியன மாத்திரம். (4) *B, C* ஆகியன மாத்திரம்.

26. *A, B* ஆகிய இரண்டு கரைசல்களில், கரைசல் *A* இற்கு பினோப்தலின் சில துளிகளைச் சேர்க்கும்போது நிறமாற்றம் எதுவும் ஏற்படவில்லை. சம செறிவுகளைக் கொண்ட *A,B* கரைசல்களின் சம கனவளவுகளைக் கலந்து தாக்கமுறச் செய்தபோது *C* இன் நீர்க்கரைசல் கிடைப்பதோடு அதன் pH பெறுமானம் 7 ஆகும். *A, B, C* ஆகிய கரைசல்களாக இருக்கக் கூடியன முறையே

(1) HCl, NaOH, NaCl (2) HCl, NaCl, NaOH

(3) NaOH, HCl, NaCl (4) NaOH, NaCl, HCl

27. ஒளித்தொகுப்பின்போது முதலாவதாக உருவாகும், பச்சையவுருமணியில் தற்காலிகமாக சேமிக்கப்படும், உரியத்தினூடாகக் கொண்டுச் செல்லப்படும் காபோவைதரேற்று விளைபொருள்கள் முறையே

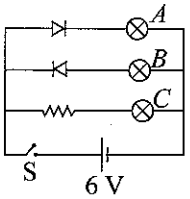
(1) ஒருசக்கரைட்டு, இருசக்கரைட்டு, பல்சக்கரைட்டு

(2) ஒருசக்கரைட்டு, பல்சக்கரைட்டு, இருசக்கரைட்டு

(3) இருசக்கரைட்டு, பல்சக்கரைட்டு, ஒருசக்கரைட்டு

(4) பல்சக்கரைட்டு, ஒருசக்கரைட்டு, இருசக்கரைட்டு

28. இச்சுற்றில் ஆளி S ஐ மூடும்போது



(1) *A, B* ஆகிய மின்குமிழ்கள் ஒளிரும். (2) *B, C* ஆகிய மின்குமிழ்கள் ஒளிரும்.

(3) *A, C* ஆகிய மின்குமிழ்கள் ஒளிரும். (4) அனைத்து மின்குமிழ்களும் ஒளிரும்.

29. மனித சூலகத்தில் இருக்கக்கூடிய இலிங்கமல்லாத நிறமூர்த்தங்களின் எண்ணிக்கையும் இலிங்க நிறமூர்த்தமும் முறையே

(1) 22, Y (2) 22, X (3) 23, Y (4) 23, X

30. மனித சுவாசச் செயன்முறையில் உட்சுவாசம் நிகழும்போது பிரிமென்றகட்டின் வளைவு, நெஞ்சறைக் கனவளவு என்பன வேறுபடும் விதத்தைச் சரியாகக் காட்டும் தெரிவு எது?

	பிரிமென்றகட்டின் வளைவு	நெஞ்சறைக் கனவளவு
(1)	அதிகரிக்கும்	அதிகரிக்கும்
(2)	அதிகரிக்கும்	குறையும்
(3)	குறையும்	அதிகரிக்கும்
(4)	குறையும்	குறையும்